EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.7

Por que a batata é caule e a cenoura é raiz — e por que a planta guarda comida no lugar mais estranho?

gema como assinatura do caule · raízes pivotante, fasciculada, tuberosa, escora e pneumatóforo · caules aéreos e os três subterrâneos: rizoma, tubérculo e bulbo · colmo, estipe, cladódio · folhas modificadas: espinho, gavinha, bráctea · gutação · tigmotropismo e citocinina

> *Vá até a cozinha. Sobre a bancada:* ***batata, cenoura, mandioca, cebola, gengibre, um pedaço de cana****.*
> *Você chamaria todos de "legume de raiz". E erraria* ***quatro*** *dos seis.*
> ***A batata é caule. A cebola é um maço de folhas. O gengibre é um caule deitado. A cana é um caule com nós.***
> *E você não precisa decorar isso — precisa de* ***uma única pergunta****, que resolve a tabela inteira e que qualquer criança pode fazer segurando uma batata velha:* ***isso brota?***

Aula 9.7 — Como ler o corpo de uma planta sem decorar nada

A ÂNCORA

Uma cena que já aconteceu na sua casa, e que é literalmente uma prova de biologia esquecida atrás do armário.

Você comprou batatas, guardou num saco, esqueceu. Três semanas depois você acha o saco e as batatas estão **monstruosas**: cheias de brotos brancos, compridos, alguns com folhinhas minúsculas na ponta, saindo daqueles pontos que todo mundo chama de "olhos" da batata.

Agora repita o experimento com uma cenoura. Deixe a cenoura três semanas no armário. O que acontece?

Ela apodrece. Ela murcha. Ela não brota. Não sai broto do corpo laranja da cenoura. No máximo, se você deixou a coroa verde, sai folha **do topo** — e o topo não é a cenoura, é onde a cenoura **termina**.

> *Batata:* ***brota do corpo todo****, em vários pontos.*
> *Cenoura:* ***não brota do corpo****, nunca.*

> *Essa diferença não é um detalhe de mercearia. Ela é a **impressão digital** de dois órgãos vegetais completamente distintos — e é, na prática, o único critério que você precisa levar para a prova.*

E vai piorar antes de melhorar, porque a bancada inteira mente para você:

- A **cebola** que você corta e chora não tem "camadas de cebola": tem **folhas**. Folhas empilhadas, gordas de reserva, apertadas em volta de um caule ridiculamente pequeno no fundo. Você já cortou uma cebola ao meio no sentido do comprimento? Aquele disco duro na base, que você joga fora, **é o caule**. O resto é folha.
- O **gengibre** com aquele formato de mão deformada é **caule**. Deitado, subterrâneo, cheio de nós — e se você plantar um pedaço com um nó, nasce uma planta inteira.
- O **bambu** é caule. A **cana** é caule. Ambos **ocos, com nós marcados** — e é do nó que sai folha e broto.
- E o **cacto**? Aquela pá verde e chata que parece uma folha gigante **é caule achatado**. O cacto **não tem folha** — as folhas dele viraram os **espinhos**.

A pergunta da aula não é "quais são os tipos de raiz e de caule". Essa é a tabela que você decora na sexta e esquece no domingo.

A pergunta é: como eu descubro, sozinho, com o órgão na mão, o que aquilo é?
E, mais fundo: por que uma planta faria a coisa aparentemente absurda de enterrar seu próprio caule e enchê-lo de amido?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "se está debaixo da terra, é raiz"

Esse é o erro. Ele é simples, é universal, e é a origem de praticamente toda questão de morfologia vegetal do ENEM.

Estar embaixo da terra não é uma categoria botânica. É um endereço. Um órgão não é definido por **onde está**, mas pela **estrutura que ele tem** — exatamente como a mitocôndria não é definida por estar dentro da célula, e o pulmão não é definido por estar dentro do tórax.

Pense em 0.1, a primeira aula do curso: **função é causa, nome é consequência**. Mas aqui há uma segunda camada, e ela é decisiva. Nem a **função** define o órgão, porque **raiz e caule podem exercer a mesma função**. Batata e cenoura fazem **exatamente a mesma coisa**: armazenam amido no subsolo. Se você classificasse por função, seriam a mesma coisa. E não são.

O que define é **a origem embriológica e o plano de organização** — e a boa notícia é que existe um sinal externo, visível, gratuito, que denuncia esse plano de organização.

Erro nº 2: "é impossível saber sem microscópio"

Falso. Você não precisa de microscópio. Precisa de **uma regra**:

> **A REGRA ÚNICA DESTA AULA — O CRITÉRIO DA GEMA**
>
> **CAULE é o órgão que tem GEMAS (brotos) e NÓS.** Onde há gema, há caule. Sem exceção prática.
>
> **Gema** (ou **broto**) é um **meristema** — um aglomerado de células capazes de se dividir e gerar **ramo, folha e flor**. Ela aparece organizada em **nós** (os pontos de inserção da folha) separados por **entrenós**.
>
> **RAIZ não tem gema, não tem nó, não tem entrenó e nunca produz folha.** A raiz produz **raízes laterais** (que rompem de dentro para fora), tem **coifa** protegendo a ponta e **pelos absorventes**.
>
> **Tem gema que brota → é CAULE. A batata brota. Logo: a batata é caule.**

E os “olhos” da batata, que você acha que são imperfeições da casca, são **exatamente as gemas axilares** — a assinatura confessada. Uma regra dispensou a tabela inteira.

Erro nº 3: “isso é conteúdo decorativo, não cai”

Cai — e cai **sempre** na forma “**isto é raiz ou caule?**”, geralmente com uma foto de mandioca, batata-doce, inhame ou cebola. É o conteúdo botânico mais frequente do ENEM. E cai porque é o teste perfeito para separar quem decorou lista de quem entende **critério**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O critério, em anatomia

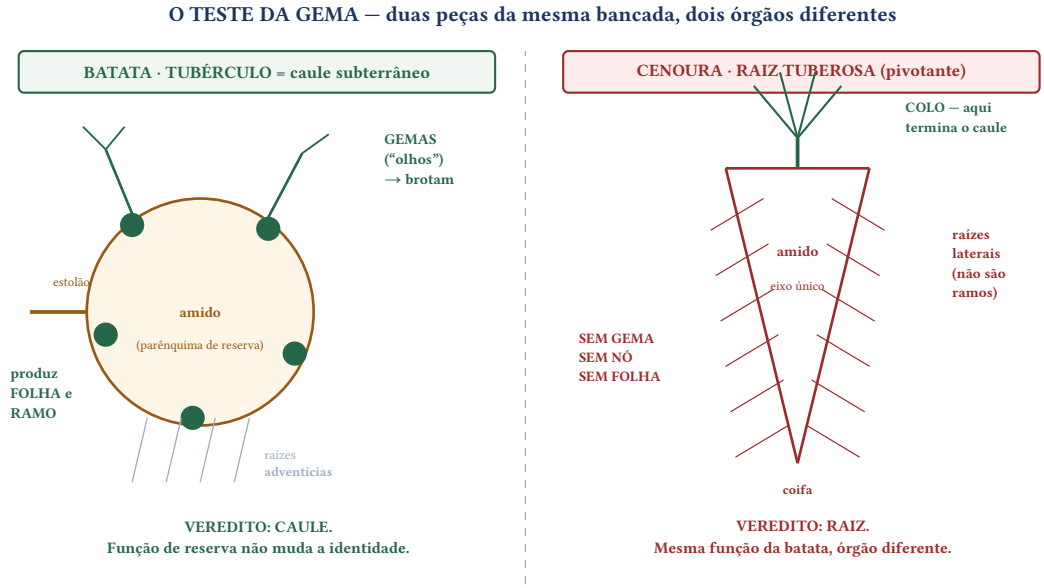


Fig. 1 — Repare no detalhe que resolve a confusão da cenoura: as folhas verdes **não brotam do corpo laranja** — elas saem de um disco minúsculo no topo, o **colo**, que é onde o caule verdadeiro começa. Ou seja, mesmo a cenoura confirma a regra: **folha só sai de caule**. Note também que a batata emite **raízes adventícias** (raízes que nascem de um caule, e não de outra raiz): mais uma prova da identidade caulinar. E o **estolão** — o caule horizontal fino que liga a batata à planta-mãe — é a origem do tubérculo: o tubérculo é a **ponta engrossada de um estolão**.

2. Por que enterrar comida? O problema que a reserva subterrânea resolve

Agora a parte que nenhuma tabela te conta: **por que fazer isso?** Uma planta gasta energia caríssima convertendo glicose da fotossíntese (3.6) em amido e empurrando esse amido para baixo do solo. Isso só compensa se resolver um problema grave. Resolve **três**.

O SUBSOLO COMO COFRE: OS TRÊS PROBLEMAS RESOLVIDOS

(1) Sobreviver à estação ruim. Seca, frio, fogo. A parte aérea é **descartável**: ela seca, queima, morre. O órgão subterrâneo, protegido pelo solo — que é isolante térmico e barreira contra fogo — **guarda o capital**, e quando a chuva volta, a planta rebrota **já com estoque**, sem precisar germinar do zero. É a mesma lógica de dormência da semente em 9.4, mas aplicada a um indivíduo **adulto**.

(2) Escapar de quem quer comer você. Herbívoro come folha. Herbívoro raramente cava. Enterrar reserva é **esconder o patrimônio**.

(3) Reproduzir-se sem sexo e sem semente. E este é o mais bonito: **um órgão subterrâneo com gema é um clone pronto**. Você planta um pedaço de batata com um olho e nasce uma planta **geneticamente idêntica**. É **reprodução assexuada por propagação vegetativa** — e é exatamente por isso que só funciona com **caule**, não com raiz: raiz não tem gema, logo não brota.
Retome 4.6: assexuada é **rápida e barata, mas sem variabilidade**. É por isso que a batata-inglesa mundial, propagada por clonagem, é uma **monocultura geneticamente uniforme** — e por isso a **Grande Fome da Irlanda** (1845) destruiu uma população inteira: um único fungo (*Phytophthora*) contra clones idênticos, sem variabilidade para resistir. A vantagem de 4.6 cobrando a fatura.

Órgão subterrâneo de reserva = banco de energia + esconderijo + máquina de clonagem.
Cerrado, caatinga e campos são cheios deles — porque são ambientes de fogo e estação seca, onde o que importa não é a parte de cima, é o que sobrevive embaixo.

---

3. O catálogo — que aqui não é catálogo, é conjunto de respostas ambientais

Agora sim os nomes, mas sempre no formato **problema → solução**. Você não vai decorar quinze nomes; vai reconhecer quinze **problemas**.

3.1 · RAIZ — o órgão do problema da água (e algumas surpresas)

RAÍZES: CADA TIPO É UMA APOSTA HÍDRICA OU MECÂNICA

PIVOTANTE (axial): um **eixo principal dominante** que desce fundo, com laterais menores. Típica de **dicotiledôneas** (9.6).
· **Problema:** água só existe **profunda**, na estação seca. · **Onde:** árvores do **cerrado**, cujas raízes descem 10, 15 metros até o lençol — é por isso que o cerrado é chamado de "floresta de cabeça para baixo".

FASCICULADA (em cabeleira): muitas raízes equivalentes, finas, rasas, sem eixo dominante. Típica de **monocotiledôneas**.
· **Problema:** chuva rápida que molha só a superfície e evapora; e erosão. · **Onde: gramíneas, milho, arroz, grama** — o tapete radicular capta rápido e **segura o solo**.

TUBEROSA: raiz engrossada por **reserva**.
· **Exemplos: cenoura** e **beterraba** (uma raiz pivotante engrossada); **mandioca** e **batata-doce** (raízes laterais engrossadas, chamadas **tuberosas fasciculadas** ou de reserva).
· **Teste:** nenhuma delas brota do corpo. **Mandioca e batata-doce são RAIZ; batata-inglesa é CAULE.** Esse trio é a pegadinha clássica.

ESCORA (suporte): raízes adventícias que saem do caule **acima do solo** e ancoram a planta.
· **Problema:** tombamento — caule fino demais, solo mole demais, ou copa pesada demais. · **Onde: milho** (aquelas raízes que saem da base do colmo), **figueira**, **pandanus**, e o **mangue-vermelho** (rizóforos) em pé no lodo instável.

PNEUMATÓFORO: raízes que crescem **para cima**, saindo verticalmente da lama, com poros (lenticelas).
· **Problema:** o solo do **manguezal** é **alagado e anóxico** — sem O_2. E raiz é tecido vivo que faz **respiração celular aeróbia** (3.2): sem oxigênio, ela morre. · **Solução:** colocar um **snorkel** para fora da lama.
· **Esta é a ponte com 11.11:** o pneumatóforo é **o mesmo problema de 3.2 num solo sem ar**. Não é "adaptação ao mangue" como fórmula vaga — é **aeração de tecido vivo**.

HAUSTÓRIO: raiz parasita que penetra o hospedeiro e **rouba seiva do floema**. · **Onde: erva-de-passarinho**, cipó-chumbo.

AÉREA / VELAME: raiz suspensa no ar, com tecido esponjoso, que **capta a umidade e a água de chuva que escorre**. · **Onde: orquídeas epífitas** — planta que vive no galho de outra, sem solo nenhum.

3.2 · CAULE — o órgão que engana você

Comece pelos aéreos, que são fáceis, e depois vá aos três subterrâneos, que são onde estão os pontos da prova.

CAULES AÉREOS

TRONCO: lenhoso, robusto, **ramificado**, com crescimento secundário (câmbio, 9.6). Árvores dicotiledôneas: ipê, jatobá, mangueira.

HASTE: fino, flexível, herbáceo, verde. Feijão, tomate, girassol.

COLMO: cilíndrico, com **nós muito marcados** e entrenós evidentes; **oco** na cana? Cuidado — a cana tem colmo **cheio** de parênquima suculento (é dele que se extrai o açúcar); o **bambu** tem colmo **oco**. Ambos são colmos, e ambos são monocotiledôneas.

ESTIPE: cilíndrico, **não ramificado**, com folhas concentradas num penacho no topo. **Palmeiras, coqueiro, açaí.** Não é tronco lenhoso: sem câmbio, não engrossa progressivamente nem tem anéis de crescimento (9.6).

CLADÓDIO (ou palmatocládio): caule **achatado, verde e suculento** que assumiu a **fotossíntese**.
· **Problema:** o dilema estomático de 9.10 — folha grande capta luz mas **perde água**. · **Solução radical do cacto: eliminar a folha** (ela virou espinho), transferir a fotossíntese para o caule, reduzir drasticamente a superfície e armazenar água no próprio corpo. Combine com o metabolismo **CAM** de 3.6 (abrir estômato só de noite) e você tem o pacote completo do deserto — dedutível, não decorado.

ESTOLÃO (estolho): caule **rasteiro, horizontal, sobre o solo**, que enraíza nos nós e forma novas plantas. · **Onde: morango, grama**. É propagação vegetativa em ação — e é por isso que grama "toma conta" do canteiro sem nunca florescer.

GAVINHA CAULINAR: caule modificado em fio que se enrola em suportes (chuchu, maracujá) — o mesmo papel que em outras espécies é exercido por folha.

OS TRÊS CAULES SUBTERRÂNEOS — A BANCADA DA PROVA

RIZOMA: caule **horizontal, subterrâneo**, com **nós e gemas visíveis**, geralmente rico em reserva. Cresce lateralmente, colonizando o terreno.
· **Exemplos: gengibre** (aquele formato de mão é uma sucessão de nós), **bananeira** (o "tronco" que você vê é **pseudocaule** de bainhas de folha; o caule verdadeiro é o rizoma no chão), **samambaia**, **bambu**, **cana**, **lírio**, **cúrcuma**.
· **Prova:** plante um pedaço de gengibre com um nó. Nasce planta.

TUBÉRCULO: extremidade engrossada de um estolão subterrâneo, esférica ou ovalada, abarrotada de **amido**, com **gemas ("olhos") espalhadas por toda a superfície**.
· **Exemplo canônico: batata-inglesa**. Também: inhame (em parte), cará.
· **Prova:** brota do corpo, em muitos pontos ao mesmo tempo.

BULBO: caule **reduzidíssimo** — um **disco** achatado na base — envolvido por **folhas modificadas** carnosas e sobrepostas, que são o verdadeiro local da reserva.
· **Exemplos: cebola, alho, tulipa, açafrão**.
· **Prova:** corte no sentido do comprimento e você vê o disco basal, as raízes fasciculadas saindo por baixo dele e a gema central no meio das camadas. **No bulbo, a reserva não está no caule — está nas folhas.** Esse é o ponto que a banca cobra.

· **Distinção útil:** no **alho**, cada "dente" é um bulbilho (bulbo tunicado composto); na **cebola**, as escamas são contínuas.

3.3 · FOLHA — quando a folha desiste de ser folha

A folha é, por padrão, a fábrica de fotossíntese (9.8). Mas ela pode ser **reconvertida**, e sempre pelo mesmo motivo: outro problema ficou mais urgente que a fotossíntese.

FOLHAS MODIFICADAS — CADA UMA ABANDONA A FOTOSSÍNTESE POR UM MOTIVO

ESPINHO: folha reduzida a estrutura rígida e pontuda. · **Dois problemas de uma vez: reduzir a transpiração** (menos superfície) e **defesa contra herbívoro**. · **Onde: cacto**.
· **Não confunda: espinho** tem origem em folha ou gema e é **vascularizado** (não solta fácil); **acúleo** é projeção apenas **da epiderme** — é o "espinho" da **roseira** e da **laranjeira**, e você arranca com a unha. Prova gosta disso.

GAVINHA FOLIAR: folíolos transformados em fio sensível ao toque, para **escalar**. · **Problema:** alcançar luz **sem gastar** em tronco lenhoso — a trepadeira terceiriza a sustentação. · **Onde: ervilha**.

BRÁCTEA: folha **colorida** que rodeia a inflorescência e faz o trabalho de **atrair polinizador** (9.5).
· **Choque:** na **primavera** (*Euphorbia*), no **bico-de-papagaio** e na **buganvília**, aquilo que você chama de "pétala vermelha" é **folha**. A flor verdadeira é a coisinha insignificante no centro. Na **bananeira** e no **milho** (a palha da espiga), a bráctea faz **proteção**.

CATÁFILO: folha de proteção ou de reserva, como as escamas do **bulbo** da cebola e as escamas que cobrem gemas de inverno.

FILÓDIO: pecíolo achatado que assume a função da lâmina foliar. · **Onde:** algumas acácias.

ASCÍDIO: folha transformada em **jarro digestivo**. · **Problema:** solo **pobre em nitrogênio**. · **Solução:** comprar N de um insetivoro — a planta carnívora (*Nepenthes*, *Dionaea*) **não come por energia** (ela fotossintetiza normalmente), come **por nitrogênio e fósforo**. Ponte direta com o ciclo do N do Eixo 11.

4. Duas peças finais do quadro fisiológico

Você vai ver hormônios e transporte nas aulas seguintes, mas dois conceitos pertencem **aqui**, porque explicam comportamentos de órgão.

GUTAÇÃO — QUANDO A PLANTA 'SUA' ÁGUA LÍQUIDA

Você já viu, de manhã cedo, **gotas alinhadas na borda** de uma folha e pensou "orvalho"? Muitas vezes não é. Orvalho é água **do ar** condensando **sobre** a folha, espalhada. **Gutação** é água **de dentro** da planta, sendo **expelida em gotas líquidas** por poros específicos nas margens da folha, os **hidatódios**.

O problema: a raiz absorve água por osmose sem parar (2.4). Mas de madrugada, com **ar frio, muita umidade e estômatos fechados**, a **transpiração para** (9.9). A água continua entrando e não tem por onde sair na forma de vapor. A **pressão radicular** empurra a coluna para cima e a planta precisa de uma **válvula de alívio**.

A distinção que vale ponto: transpiração elimina água na forma de **vapor**, pelo **estômato**, principalmente de dia. Gutação elimina água **líquida** (com sais dissolvidos), pelo **hidatódio**, tipicamente de madrugada e em ar úmido.

TIGMOTROPISMO E CITOCININA

TIGMOTROPISMO é o crescimento orientado **pelo contato**. É o mecanismo da **gavinha**: o lado que toca o suporte cresce menos, o lado oposto cresce mais, e o fio **se enrola**. É o mesmo princípio de crescimento diferencial da **auxina** que você vai ver em 9.11 no fototropismo — planta não se "move", planta **cresce torto de propósito**.

CITOCININA é o hormônio que fecha o quadro desta aula, porque é ele que governa **gema**: estimula a **divisão celular** e a **brotação de gemas laterais**, contrapondo-se à **dominância apical** exercida pela auxina (9.11).
· **Por que isso importa aqui:** é a **razão auxina/citocinina** que decide se um tecido vira raiz ou vira parte aérea — princípio explorado industrialmente na **micropropagação in vitro** de mudas. E é a **citocinina** que explica por que a batata esquecida no armário brota: as gemas, livres da inibição da planta-mãe, entram em atividade.
· Citocinina também **retarda a senescência** (é por isso que ela aparece em conservação de hortaliças).

5. O algoritmo de identificação — o que você realmente leva para a prova

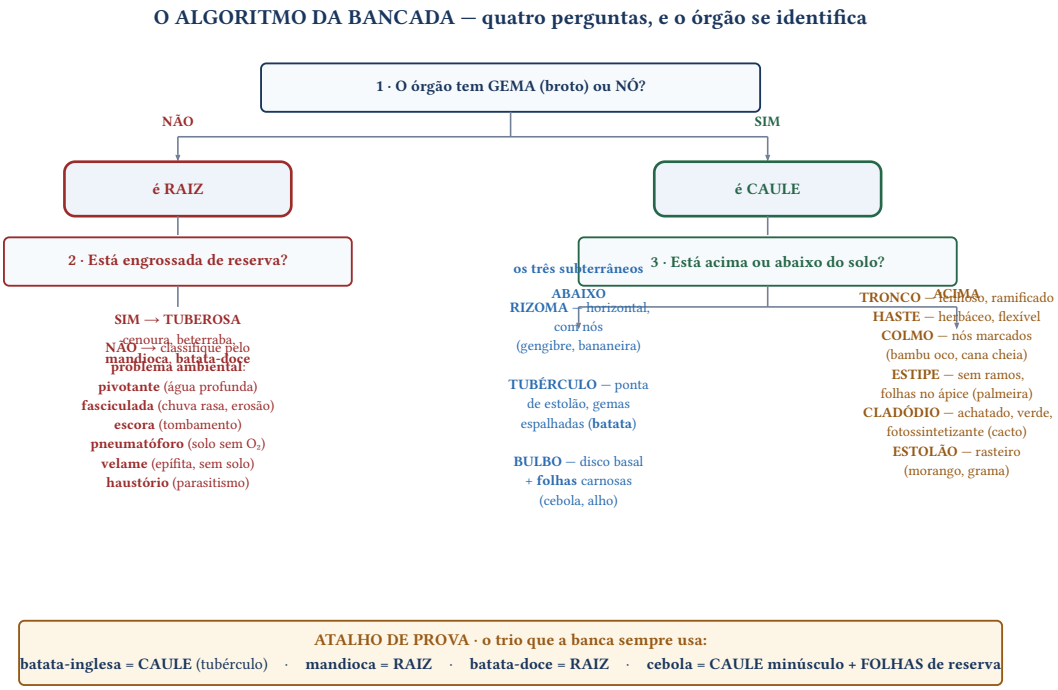


Fig. 2 — O algoritmo é **hierárquico**, e a ordem das perguntas não é negociável: identidade do órgão **primeiro** (pergunta 1), modificação **depois** (perguntas 2 a 4). Quem tenta ir direto ao nome ("isso parece um rizoma") erra; quem pergunta "tem gema?" nunca erra. E note por que a pergunta 1 é suficiente: gema é **meristema**, e apenas o caule possui meristemas laterais capazes de gerar folha, ramo e flor. Raiz produz **só mais raiz**.

6. O argumento evolutivo

Feche a lógica. Não existe "tipo de raiz" nem "tipo de caule" — existe **um órgão** com um plano de organização, sendo **reesculpido pela seleção natural** em direções diferentes conforme o ambiente aperta em pontos diferentes.

É exatamente o padrão de **homologia** de 6.7: assim como a asa do morcego e sua mão são **o mesmo osso** em funções diferentes, o espinho do cacto, a gavinha da ervilha, a bráctea da primavera e a escama da cebola são **a mesma folha**, e o tubérculo da batata, o colmo do bambu e o cladódio do cacto são **o mesmo caule**.

> *E o inverso também: a **batata** (caule) e a **mandioca** (raiz) executam a mesmíssima função de reserva subterrânea a partir de órgãos **diferentes**. Isso é **analogia** — convergência funcional, de 6.7.*

> *Dois órgãos, um problema, duas soluções independentes. É a mesma assinatura do olho do polvo e do seu olho.*
>
> *Por isso a pergunta correta nunca é **"o que é isso?"**. É **"que problema isso está resolvendo, e a partir de qual peça original?"** — e as duas perguntas juntas dão o nome de graça.*

E é um argumento com endereço no seu prato: **quase toda a agricultura de subsistência tropical vive de órgãos subterrâneos de reserva** — mandioca (raiz), batata (caule), batata-doce (raiz), inhame, cará. São culturas que armazenam energia embaixo da terra, resistem à seca, rebrotam e se propagam por clonagem. A humanidade descobriu, sem saber de botânica, **onde as plantas escondem o dinheiro**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A REGRA MESTRA: se tem GEMA (broto) e NÓ, é CAULE. A batata brota — a batata é caule.** Raiz não tem gema, não tem nó e **nunca produz folha**; produz raízes laterais, tem coifa e pelos absorventes.
2. **Estar embaixo da terra não define nada.** Órgão se define por **estrutura e origem**, não por endereço nem por função — batata e mandioca fazem a mesma coisa e são órgãos diferentes.
3. **O trio de prova: batata-inglesa = caule** (tubérculo); **mandioca = raiz** tuberosa; **batata-doce = raiz** tuberosa.
4. **Cebola e alho = BULBO:** caule reduzido a um **disco basal** + **folhas modificadas carnosas** onde está a reserva. A reserva do bulbo está na **folha**, não no caule.
5. **Os três caules subterrâneos: RIZOMA** (horizontal, com nós — gengibre, bananeira, samambaia, bambu); **TUBÉRCULO** (extremidade engrossada de estolão, gemas espalhadas — batata); **BULBO** (disco + catáfilos — cebola).
6. **Caules aéreos: tronco** (lenhoso, ramificado), **haste** (herbáceo), **colmo** (nós marcados; bambu oco, cana cheia), **estipe** (sem ramificação, folhas no ápice — palmeira), **cladódio** (achatado, verde, fotossintetizante — cacto), **estolão** (rasteiro — morango, grama).
7. **Raízes por problema: pivotante** = água profunda (cerrado); **fasciculada** = chuva superficial e fixação de solo (gramíneas); **tuberosa** = reserva; **escora** = sustentação (milho, mangue); **pneumatóforo** = respirar em solo alagado e anóxico (manguezal); **velame/aérea** = epífita sem solo (orquídea); **haustório** = parasitismo (erva-de-passarinho).
8. **Pneumatóforo é 3.2 aplicada:** raiz é tecido vivo e faz respiração aeróbia; solo alagado não tem O_2 logo, snorkel.
9. **Cladódio + espinho + CAM é o pacote do deserto:** a folha foi eliminada (virou espinho) para **reduzir transpiração**, e o caule assumiu a fotossíntese. É o dilema estomático de 9.10 resolvido pela via mais radical.
10. **Folhas modificadas: espinho** (defesa + menos transpiração; vascularizado — diferente do **acúleo** epidérmico da roseira), **gavinha** (escalar sem gastar em tronco), **bráctea** (folha colorida que atrai polinizador — a "pétala" da primavera e do bico-de-papagaio), **catáfilo** (proteção/reserva), **ascídio** (planta carnívora buscando **nitrogênio**, não energia).
11. **Gutação × transpiração:** gutação elimina água **líquida** pelos **hidatódios**, por **pressão radicular**, de madrugada com ar úmido e estômatos fechados; transpiração elimina **vapor** pelos **estômatos**, de dia.
12. **Tigmotropismo** = crescimento orientado pelo **toque** (gavinha, por crescimento diferencial). **Citocinina** = divisão celular e **brotação de gemas laterais**, antagonista da dominância apical da auxina; retarda senescência.

13. **Órgão subterrâneo de reserva resolve três problemas:** sobreviver à estação ruim (seca, frio, fogo), esconder-se do herbívoro e permitir **propagação vegetativa** (clonagem) — que só é possível a partir de **caule**, porque exige gema.
14. **Custo da clonagem:** uniformidade genética. Sem variabilidade (4.6), uma única praga derruba a lavoura inteira — o caso histórico é a **Grande Fome da Irlanda**.
15. **Leitura evolutiva:** tipos de raiz, caule e folha são **homologias** (mesma peça, funções diversas — 6.7); batata × mandioca é **analogia** (mesma função, peças diferentes).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Enuncie o **critério morfológico** que distingue caule de raiz e aplique-o para justificar por que a **batata-inglesa** é caule e a **mandioca** é raiz.
2. Nomeie os **três** caules subterrâneos, dê um exemplo de cada e indique, no caso do **bulbo**, em qual órgão está efetivamente armazenada a reserva.
3. Explique a função do **pneumatóforo** e o problema ambiental que ele resolve, relacionando-o ao metabolismo energético da raiz.
4. O cacto não possui folhas fotossintetizantes. Identifique em que se transformaram suas folhas e qual estrutura assumiu a fotossíntese, justificando a vantagem dessa substituição.
5. Diferencie **gutação** de **transpiração** quanto ao estado físico da água eliminada, à estrutura por onde ela sai e às condições ambientais que favorecem cada processo.
6. Cite as duas ações principais da **citocinina** e explique por que uma batata armazenada no escuro emite brotos.

GABARITO OQPS

1. O critério é a **presença de gemas (brotos) e de nós**, que são exclusivos do caule — a raiz não possui gema, não possui nó e **nunca produz folhas**, apenas raízes laterais, além de apresentar coifa e pelos absorventes. A **batata-inglesa** emite brotos a partir de diversos pontos de sua superfície (os "olhos", que são gemas axilares) e produz raízes adventícias: é, portanto, um **caule subterrâneo do tipo tubérculo**, formado pela extremidade engrossada de um estolão. A **mandioca** não possui gemas em seu corpo e não brota: é uma **raiz tuberosa** de reserva. Note que ambas exercem a **mesma função** (armazenar amido no subsolo), o que prova que função não define identidade de órgão.
2. **Rizoma** — caule horizontal subterrâneo com nós e gemas visíveis (gengibre, bananeira, samambaia, cana, bambu). **Tubérculo** — extremidade engrossada de estolão, rica em amido, com gemas distribuídas pela superfície (batata-inglesa). **Bulbo** — caule extremamente reduzido a um **disco basal**, envolvido por **folhas modificadas (catáfilos) carnosas e sobrepostas** (cebola, alho, tulipa). No bulbo, a reserva está armazenada nas **folhas modificadas**, e não no caule — o caule é apenas o pequeno disco na base, de onde partem as raízes fasciculadas e onde se localiza a gema.
3. O **pneumatóforo** é uma raiz que cresce **verticalmente para cima**, emergindo do substrato, e que possui poros (lenticelas) e tecido aerífero. Ele resolve o problema do **solo alagado e anóxico** do manguezal: como toda raiz é **tecido vivo** que realiza **respiração celular aeróbia** (3.2) para produzir ATP, ela depende de O_2 num solo saturado de água, o oxigênio é praticamente ausente. O pneumatóforo funciona como um **snorkel**, captando O_2 atmosférico e conduzindo-o ao sistema radicular submerso, evitando a asfixia e a fermentação dos tecidos.
4. As folhas do cacto transformaram-se em **espinhos**, e a fotossíntese passou a ser realizada pelo **caule achatado, verde e suculento — o cladódio**. A vantagem é resolver o **dilema estomático** (9.10): a folha ampla, necessária para captar luz, é também a principal superfície de **perda de água por transpiração**. Eliminando a lâmina foliar, a planta reduz drasticamente a superfície transpirante e, simultaneamente, ganha **defesa contra herbívoros** pelos espinhos, mantendo a produção de matéria orgânica no caule e armazenando água nele. Combinado ao metabolismo **CAM** (3.6), que restringe a abertura estomática ao período noturno, forma o conjunto adaptativo típico de ambientes áridos.
5. **Transpiração:** elimina água na forma de **vapor**, através dos **estômatos**, predominantemente durante o **dia**, com ar seco, luz e calor — e é ela que gera a tensão que puxa a coluna de água no xilema. **Gutação:** elimina água na forma **líquida** (com sais dissolvidos), através de poros específicos das margens da folha chamados **hidatódios**, impulsionada pela **pressão radicular**, tipicamente de **madrugada ou ao amanhecer**, quando o ar está frio e muito úmido e os estômatos estão fechados — ou seja, quando a transpiração cessou mas a absorção osmótica pela raiz continua, exigindo uma válvula de alívio.
6. A **citocinina** (1) estimula a **divisão celular** (citocinese) e (2) promove a **brotação de gemas laterais**, atuando como antagonista da **dominância apical** exercida pela auxina; secundariamente, **retarda a senescência** dos tecidos. A batata armazenada emite brotos porque suas **gemas** ("olhos"), agora **separadas da planta-mãe** e livres da inibição da dominância apical, entram em atividade sob ação da citocinina, mobilizando o **amido de reserva** do tubérculo para sustentar o crescimento — o que demonstra, na prática, que o tubérculo é um caule e que órgãos subterrâneos de reserva funcionam como unidades de **propagação vegetativa**.

A RESPOSTA DA AULA

A batata é caule porque possui gemas e nós — e gema é a assinatura exclusiva do caule, o único órgão capaz de gerar folha, ramo e flor —, enquanto a cenoura é raiz porque não

brota em nenhum ponto do corpo e produz apenas raízes laterais; e as duas guardam comida no subsolo porque enterrar reserva é a solução simultânea para três problemas — atravessar a seca, o frio e o fogo com o capital intacto, esconder o patrimônio do herbívoro que come folha mas não cava, e, no caso do caule, clonar-se a partir de um único pedaço com uma única gema.

Gancho para a próxima aula (9.8). *Você já sabe ler o corpo* ***vegetativo*** *da planta: raiz, caule, folha, e todas as suas máscaras. Falta o* ***corpo reprodutivo*** *— e é lá que está o fato mais estranho de toda a Botânica.*

Abra uma flor na mesa e desmonte: sépala, pétala, estame, carpelo. Cada peça tem endereço funcional. Até aqui, tudo bem.

Mas então venha a pergunta: ***por que a angiosperma fecunda DUAS vezes?*** *Um núcleo espermático encontra a oosfera e forma o embrião — normal. O* ***outro*** *se funde a* ***dois*** *núcleos polares e forma um tecido* ***triploide, 3n****, chamado* ***endosperma****.*

Pare para digerir o que isso significa. O endosperma é um ***terceiro indivíduo****, com genoma próprio, cuja única função na existência é* ***servir de comida para o irmão****. E é ele — não o embrião — que você come no* ***arroz, no milho e no trigo****.*

Metade das calorias da humanidade é tecido nutricional de um irmão que nunca se desenvolveu. Dito assim, ninguém esquece o 3n.

E é em 9.8 que a linha de libertação da água finalmente se fecha: em 9.2 o gameta ***nadava****; em 9.4 o pólen passou a* ***voar****; agora o* ***tubo polínico*** *atravessa o estilete fabricando o caminho aquoso* ***dentro*** *da planta. A planta nunca dispensou a água para fecundar — ela passou a* ***carregá-la consigo****.*